

Entrada, variáveis, expressões e saída

Questão 1 · Atualizar uma variável

Compara os valores e tipos nas três versões. Explica o papel das aspas e da instrução `x = x + 5`.

Versão original: 15, tipo int; depois '20', tipo str. Com o primeiro valor 2.5: 7.5, tipo float; depois '20', tipo str. Ao retirar as aspas da última atribuição: 20, tipo int.

`x = x + 5` avalia a expressão com o valor atual de `x` e associa-lhe o novo resultado. Aspas criam texto; a aparência numérica do texto não o transforma em número.

Questão 2 · Ler texto e converter

Regista as saídas com 12 e com 12.5. Explica por que `+` pode concatenar texto ou somar números.

Com a entrada 12, o texto concatenado é '123' e a soma numérica é 15. Com float e a entrada 12.5, a concatenação produz '12.53' e a soma 15.5.

```
texto = input('Escreve 12.5: ')
print('Texto concatenado:', texto + '3')
numero = float(texto)
print('Soma numérica:', numero + 3)
```

O operador `+` junta strings quando os dois operandos são strings e soma valores numéricos quando ambos são números.

Entrada, variáveis, expressões e saída

Questão 3 · Quociente, resto e potência

Mostra os cálculos das duas expressões com 22 e 4. Explica o efeito dos parênteses.

Com 17 e 5: quociente 3, resto 2, resultado 20. Com 22 e 4: quociente 5, resto 2, resultado também 20. Cálculo: $2 + 2 \times 9 = 20$. Com os parênteses: $(2 + 2) \times 9 = 36$.

A potência é calculada antes das operações multiplicativas. Os parênteses fazem a adição acontecer antes da multiplicação.

Questão 4 · Uma compra com resultado incorreto

Regista o resultado incorreto e os resultados corrigidos. Explica a diferença entre multiplicar uma string e multiplicar um número.

O programa original produz '1212', porque repete o texto '12' duas vezes. Convertendo o preço, os resultados são 24.0 para '12' e 25.0 para '12.5', ambos float.

```
preco = '12.5'
quantidade = 2
total = float(preco) * quantidade
print('Total:', total)
print(type(total))
```

Entrada, variáveis, expressões e saída

Questão 5 · Desafio final - uma solução possível

```
distancia = float(input('Distância (km): '))
velocidade = float(input('Velocidade (km/h): '))
tempo = distancia / velocidade
print('Duração:', tempo, 'horas')
```

150 e 60: 2.5 horas. 0 e 60: 0.0 horas. Após a conversão, as duas entradas são float. A velocidade zero foi excluída porque dividir por zero provoca ZeroDivisionError. O programa pressupõe entradas que cumpram as condições do enunciado.